

CURRICULUM VITAE

Seung-Mo Lee, PhD

PERSONAL INFORMATION

Name: Seung-Mo Lee

Gender: Male

Nationality: South Korea

Affiliation: R&D Staff, Senior Scientist / Professor

Department of Nanomechanics

Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM)

Sinseongno 104, Yuseong-gu, Daejeon, 305-343, South Korea

Professor, Korea University of Science and Technology (UST), Daejeon, South Korea

Email: sm.lee@kimm.re.kr; wisethinking@ust.ac.kr; immrlee@googlemail.com

Tel: +82 42 868 7659, +82 10 7449 8552

Fax: +82 42 868 7176



APPOINTMENTS

Mar / 2011 ~ Present

Senior Scientist

Nano-Mechanical System Research Division, Korea Institute of Machinery & Materials (KIMM), South Korea

Sept / 2012 ~ Present

Assistant/Associate/Full Professor

University of Science and Technology (UST), Daejeon, South Korea

May / 2016 ~ Nov / 2016

Visiting Scientist

Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam, Germany, Department of Biomaterials (Prof. Dr. Peter Fratzl)

Jan / 2010 ~ April / 2011

Research Associate

Max Planck-Institute of Microstructure Physics, Germany (under the supervision of Prof. Dr. Peter Fratzl and Prof. Dr. Mato Knez)

Mar / 2007 ~ Dec / 2009

Research Assistant

Max-Planck-Institut für Mikrostrukturphysik, Germany (under the supervision of Prof. Dr. Ulrich Gosele)

Sept / 2006 ~ Feb / 2007

Research Assistant

Lehr- und Forschungsgebiet Konstruktion und Entwicklung von Mikrosystemen (KEmikro), RWTH Aachen, Germany

Mar / 2005 ~ May / 2006

Research Assistant

Advanced Materials Processing Lab, Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea (under the supervision of Prof. Dr. Tai Hun Kwon)

EDUCATION

Dec 2009 Ph.D. in Applied Science (Physics Major)

Albert-Ludwigs Universitat Freiburg, Germany

Thesis: Atomic Layer Deposition on Biological Matter (Advisor: Prof. Dr. Ulrich Gosele)

Feb 2005 M.S. in Mechanical Engineering

Pohang University of Science and Technology (POSTECH), South Korea

Thesis: Fabrication of Hydrophobic Films Using a Plant Leaf in Nature (Advisor: Prof. Dr. Tai Hun Kwon)

Feb 2003 B.S. in Mechanical Engineering

Inha University, South Korea

Thesis: A Design of Vibration Absorber (Advisor: Prof. Dr. Usik Lee)

TRAINING AND EDUCATIONS

June 2006 ~ Sept 2007 German Language Course, Carl Duisberg Centren, Koln, Germany

HONORS AND AWARDS

- Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) Scholarship for PhD Program

ADDITIONAL CAPABILITIES

Language: English, German, Korean

Sport: Tennis, Badminton, Swimming

Extracurricular activity: Calligraphy, Hiking, Acoustic Guitar, Photography

RESEARCH INTERESTS

- Mechanical Behavior and Microstructure of Bulk, Thin Film, and Composite Materials
- Preparation and Characterization of Composite Materials: Relationships between Microstructure and Properties, Structure and Properties of Interfaces in Composite Materials
- Biologically Inspired Materials
- Prediction and Modeling of Properties in Composite Materials
- Experimental Mechanics
- Fracture Characteristics of Composites and Biological Materials
- Atomic Layer Deposition (ALD) Process
- Graphene Growth, Characterization, and Applications
- Synthesis and Application of Graphene Oxide, Metal-Organic Framework, MXene
- Energy Storage Materials (Li-S batteries, Zn-ion/Zn-metal batteries, supercapacitors)

PUBLICATIONS

A. Peer-Reviewed Scientific Journal Articles (* Corresponding Author)

- [093] Viet Phuong Nguyen, Angelina Sarapulova, Michael Gunthel, Markus Knobbeler-Buss, Changin Kim, Young-Woon Byeon, Moonwon Lee, Kanghoon Yim, Eric Troster, Sonia Dsoke, **Seung-Mo Lee***
Adv. Energy Mater., e71248 (2026)
“Atomic-Layer-Deposited ZnF₂ on Aluminum Enabling In Situ NaF/Na-Zn Interphase for Robust Anode-Free Sodium Batteries”
- [092] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Moonwon Lee, Kanghoon Yim, Dae Hoon Lee, **Seung-Mo Lee***
Appl. Surf. Sci., 167701 (2026)
“Role of pyridinic nitrogen in redox activity of nitrogen-doped carbon fabrics”
- [091] Tianyu Zhou, Rosalind Sin Man Chan, Junjing Zhang, Viet Phuong Nguyen, **Seung-Mo Lee**, Kun Liang, James Kit Hon Tsoi, Yu-Xiong Su, Jane Jingya Pu, Min Ho Hong, Kiho Cho
Mater. Des. **264**, 115803 (2026)
“3D-printed multiphasic biocomposite architectures for load-bearing medical implants”
- [090] Dao Thi Dung, Do Van Lam, Young Kim, Wonze Jung, Kanghoon Yim, **Seung-Mo Lee***
Adv. Funct. Mater. **36**, 2518312 (2026)
“Maya Blue-Inspired Hybrid Coating for Robust and Superhydrophilic Solar Evaporators Using Commercial Black Acrylic Paint”
- [089] Viet Phuong Nguyen, D. Kim, Jiho Kang, W. Jung, S. Lim, Kanghoon Yim, **Seung-Mo Lee***
Adv. Funct. Mater. **35**, 2507991 (2025)
“Heterostructured Sn:SnO₂ Nanodots for High-Performance Li-S Batteries with Kinetics-Enhanced Cathode and Dendrite-Free Anode”
- [088] Viet Phuong Nguyen, Minji Park, Young-Woon Byeon, Suim Lim, Kanghoon Yim, Minsub Oh, Seungmin Hyun, Eun-chae Jeon, **Seung-Mo Lee***
ACS Energy Lett. **10**, 5503-5511 (2025)
“Ultrathin Yet Effective: 90 nm ZnF₂ Layer for Stabilizing Zinc-Metal Anodes”
- [087] Jiho Kang, Viet Phuong Nguyen, **Seung-Mo Lee**, Duckjong Kim*
Mater. Des., 114742 (2025)
“Ultralight Pt-ALD-modified graphene aerogel achieving aluminum-class thermal resistance at 12% mass”
- [086] Do Van Lam, Van Hiep Nguyen, Hyunjoon Yoo, Dao Thi Dung, Sheraz Ali Syed, Jawon Ha, Woong Oh, **Seung-Mo Lee**, Il-Kwon Oh*
Small **21**, 2411668 (2025)
“Dry Synthesis of Sulfur-Terminated MXene as Multifunctional Catalyst for Stable Lithium-Sulfur Batteries”
- [085] Viet Phuong Nguyen, Hyung Cheoul Shim, Young-Woon Byeon, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
Adv. Sci. **12**, 2416426 (2025)
“Taming Lithium Nucleation and Growth on Cu Current Collector by Electrochemical Activation of ZnF₂ Layer”
- [084] Zulfiqar Ali, Hohyun Song, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Hyung Cheoul Shim, **Seung-Mo Lee**, Muhammad Majeed, Dae Hoon Lee*
ChemSusChem **18**, e202401602 (2025)
“Hydrogen and Solid Carbon Production via Methane Pyrolysis in a Rotating Gliding Arc Plasma Reactor”

- [083] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Hyun Seok Kang, Byeong-Soo Bae, Hyeon-Don Kim, Mikyung Lim, Duckjong Kim, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
Small Methods **9**, 2401141 (2025)
 “Metal-Organic Frameworks as a Thermal Emitter for High-Performance Passive Radiative Cooling”
- [082] Viet Phuong Nguyen, **Seung-Mo Lee***
ChemElectroChem **11**, e202400481 (2024)
 “Recent Advances in Non-Carbon Dense Sulfur Cathodes for Lithium-Sulfur Battery with High Energy Density”
(Invited Review Article)
- [081] Viet Phuong Nguyen, Y. Qureshi, Hyung Cheoul Shim, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
Small Struct. **5**, 2400196 (2024)
 “Intercalation-Conversion Hybrid Cathode Enabled by MXene-Driven TiO₂/TiS₂ Heterostructure for High-Energy-Density Li-S Battery”
- [080] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Dao Thi Dung, C. Kim, Mikyung Lim, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
Chem. Eng. J. **481**, 148475 (2024)
 “Shape-transformable long-lasting superhydrophilic carbon cloth for sustainable solar vapor generation”
- [079] Winda Devina, Iyan Subiyanto, Dao Thi Dung, Seong Ok Han, Hyung Chul Yoon, Do Van Lam, **Seung-Mo Lee***, Hyunuk Kim
Chem. Phys. Rev. **4**, 041308 (2023)
 “Rapid synthesis of nanomaterials by solvent-free laser irradiation for energy storage and conversion”
- [078] Viet Phuong Nguyen, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
Mater. Today Energy **38**, 101451 (2023)
 “Strategies of Boosting Synergistic Adsorption-Catalysis Effect for High-Performance Lithium-Sulfur Batteries”
- [077] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
ACS Appl. Energy Mater. **6**, 5368-5377 (2023)
 “Metal-Organic Framework-Derived NiO@C as a Host for MnO₂ Cathode of Stable Zinc-Ion Batteries”
- [076] Dao Thi Dung, Euijin Roh, Sanghyeon Ji, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, **Seung-Mo Lee***
Nanoscale **15**, 1794-1805 (2023)
 “Ni/Co/Co₃O₄@C nanorods derived from a MOF@MOF hybrid for efficient overall water splitting”
- [075] Viet Phuong Nguyen, Ji Su Park, Hyung Cheoul Shim, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Duckjong Kim, **Seung-Mo Lee***
Adv. Funct. Mater. **33**, 2303503 (2023)
 “Accelerated Sulfur Evolution Reactions by TiS₂/TiO₂@MXene Host for High-Volumetric-Energy-Density Lithium-Sulfur Batteries”
- [074] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, **Seung-Mo Lee***
Chem. Eng. J. **437**, 135237 (2022)
 “Laser-induced sulfurization of nickel-based metal-organic frameworks for highly stable phase-engineered energy materials”
- [073] Viet Phuong Nguyen, Il Hwan Kim, Hyung Cheoul Shim, Ji Su Park, Jong Min Yuk, Jae-Hyun Kim, Duckjong Kim, **Seung-Mo Lee***
Energy Stor. Mater. **46**, 542-552 (2022)

“Porous carbon textile decorated with VC/V2O3-X hybrid nanoparticles: Dual-functional host for flexible Li-S full batteries”

[072] Viet Phuong Nguyen, Ji Su Park, Jong Min Yuk, Minsub Oh, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***

J. Mater. Chem. A **10**, 13428-13438 (2022)

“Boosted Zn²⁺ storage performance of hydrated vanadium oxide by defect and heterostructure”

[071] Yeongcheol Park, Jaehoon Kim, Changho Kim, **Seung-Mo Lee**, Chul Kang, Jae Hun Seol

Int. J. Heat Mass Transf. **188**, 122632 (2022)

“In situ and operando thermal characterization in aqueous electric double layer capacitors using the 3w hot-wire method”

[070] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Khai Hoang Do, Bongkyun Jang, Kyung-Shik Kim, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***

Mater. Today Sustain. **18**, 100117 (2022)

“Always-on photocatalytic antibacterial facemask with mini UV-LED array”

[069] Woochang Kim, Wonseok Lee, **Seung-Mo Lee**, Duckjong Kim, Jinsung Park

Nanotechnology **33**, 175702 (2022)

“Enhanced thermoelectric performance of defect engineered monolayer graphene”

[068] Do Van Lam, Dao Thi Dung, Euijin Roh, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, **Seung-Mo Lee***

Adv. Mater. Interfaces **8**, 2101599 (2021)

“Metal-organic framework-templated graphitic carbon confining MnO/Mn₃O₄ nanoparticles via direct laser printing for electrocatalysis and supercapacitor”

[067] Seunghwan Choy, Hoang Tran Bui, **Seung-Mo Lee**, Wooyul Kim, Dong Soo Hwang

Carbohydr. Polym. **271**, 118413 (2021)

“Photocatalytic exoskeleton: chitin nanofiber for retrievable and sustainable TiO₂ carriers for the decomposition of various pollutants”

[066] Viet Phuong Nguyen, Duckjong Kim, **Seung-Mo Lee***

ACS Omega **6**, 29054-29059 (2021)

“Tuning the thermal conductivity of the amorphous PAA polymer via vapor-phase infiltration”

[065] Muhammad Sohail, Van-Toan Nguyen, Quang-Tung Ngo, Anto Jeffery, Ho-Suk Choi, Namgee Jung, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, **Seung-Mo Lee***

Chem. Eng. J. **421**, 127731 (2021)

“Laser-scribed ultrasmall nanoparticles with unary and binary phases”

[064] Do Van Lam, Van-Toan Nguyen, Euijin Roh, Quang-Tung Ngo, Wanuk Choi, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, Ho-Suk Choi, **Seung-Mo Lee***

Part. Part. Syst. Charact. **38**, 2100119 (2021)

“Laser-Induced graphitic carbon with ultrasmall nickel nanoparticles for efficient overall water splitting” (Cover)

[063] Do Van Lam, Uyen Nhat Trieu Nguyen, Euijin Roh, Wanuk Choi, Jae-Hyun Kim, Hyunuk Kim, **Seung-Mo Lee***

Small **17**, 2100670 (2021)

“Graphitic carbon with MnO/Mn₇C₃ prepared by laser-scribing of MOF for versatile supercapacitor electrodes”

[062] Uyen Nhat Trieu Nguyen, Hyung Cheoul Shim, **Seung-Mo Lee***

Renew. Energy **171**, 116-123 (2021)

“Leaf-derived porous carbon synthesized by carbothermic reduction”

- [061] Viet Phuong Nguyen, Mikyung Lim, Kyung-Shik Kim, Jae-Hyun Kim, Ji Su Park, Jong Min Yuk, **Seung-Mo Lee***
J. Mater. Chem. A **9**, 10739-10746 (2021)
 “Drastically increased electrical and thermal conductivities of Pt-infiltrated MXenes”
- [060] Viet Phuong Nguyen, Jin Yoo, Ju Young Lee, Justin J Chung, Jeong Ho Hwang, Youngmee Jung, **Seung-Mo Lee***
ACS Appl. Mater. Interfaces **12**, 43501-43512 (2020)
 “Enhanced mechanical stability and biodegradability of Ti-infiltrated polylactide”
- [059] Do Van Lam, Muhammad Sohail, Jae-Hyun Kim, Hak Joo Lee, Seong Ok Han, Jonghwa Shin, Duckjong Kim, Hyunuk Kim, **Seung-Mo Lee***
ACS Appl. Mater. Interfaces **12**, 39154-39162 (2020)
 “Laser synthesis of MOF-derived Ni@carbon for high-performance pseudocapacitors”
- [058] Yongjune Kim, Duckjong Kim, Sang-Hun Lee, Minah Seo, Hyun-June Jung, Boyoung Kang, **Seung-Mo Lee**, Hak-Joo Lee
Opt. Express **28**, 17143-17152 (2020)
 “Single-layer metamaterial bolometer for sensitive detection of low-power terahertz waves at room temperature”
- [057] Nguyen Minh Hieu, Truong Thi Hien, Nguyen Duc Chinh, Nguyen Duc Quang, Nguyen Manh Hung, Cao Van Phuoc, **Seung-Mo Lee**, Jong-Ryul Jeong, Chunjoong Kim, Dojin Kim
Mater. Des. **191**, 108628 (2020)
 “ZnTe-coated ZnO nanorods: hydrogen sulfide nano-sensor purely controlled by pn junction”
- [056] **Seung-Mo Lee***, Yong-Jin Park, Jae-Hyun Kim, Kyubock Lee
Appl. Surf. Sci. **512**, 145626 (2020)
 “Effects of annealing on electrochemical performance in graphene/V2O5 supercapacitor”
- [055] Sejeong Won, Hyun-June Jung, Dasom Kim, Sang-Hun Lee, Hyeon-Don Kim, Kwang-Seop Kim, **Seung-Mo Lee**, Minah Seo, Dai-Sik Kim, Hak-Joo Lee, Jae-Hyun Kim
Carbon **158**, 505-512 (2020)
 “Graphene-based crack lithography for high-throughput fabrication of terahertz metamaterials”
- [054] Yong-Jin Park, Jae-Hyun Kim, Kyubock Lee, **Seung-Mo Lee***
Korean Chem. Eng. Res. **58**, 135-141 (2020)
 “Fabrication of VOx/graphene composite using CO2 laser reduction and atomic layer deposition and its electrochemical performance”
- [053] Do Van Lam, Sejeong Won, Hyung Cheoul Shim, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
Carbon **153**, 257-264 (2019)
 “Turning cotton into tough energy textile via metal oxide assisted carbonization”
- [052] Seunghwan Choy, Do Van Lam, **Seung-Mo Lee**, Dong Soo Hwang
ACS Appl. Mater. Interfaces **11**, 38440-38447 (2019)
 “Prolonged biodegradation and improved mechanical stability of collagen via vapor-phase Ti stitching for long-term tissue regeneration”
- [051] **Seung-Mo Lee***, Yong-Jin Park, Jae-Hyun Kim
ACS Appl. Nano Mater. **2**, 3711-3717 (2019)
 “Laser reduction of Zn-infiltrated multilayered graphene oxide as electrode materials for supercapacitors”

- [050] Nguyen Duc Chinh, Truong Thi Hien, Lam Do Van, Nguyen Minh Hieu, Nguyen Duc Quang, **Seung-Mo Lee**, Chunjoong Kim, Dojin Kim
Sens. Actuators B Chem. **281**, 262-272 (2019)
"Adsorption/desorption kinetics of nitric oxide on zinc oxide nano film sensor enhanced by light irradiation and gold-nanoparticles decoration"
- [049] Seunghwan Choy, Dongyeop X Oh, Seungwon Lee, Do Van Lam, Gihoon You, Jin-Soo Ahn, Seung-Woo Lee, Sang-Ho Jun, **Seung-Mo Lee***, Dong Soo Hwang
ACS Appl. Mater. Interfaces **11**, 9786-9793 (2019)
"Tough and immunosuppressive titanium-infiltrated exoskeleton matrices for long-term endoskeleton repair"
- [048] Dhruvajyoti Bhattacharjya, Chang-Hyeon Kim, Jae-Hyun Kim, In-Kyu You, Jung Bin In, **Seung-Mo Lee***
Appl. Surf. Sci. **462**, 353-361 (2018)
"Fast and controllable reduction of graphene oxide by low-cost CO₂ laser for supercapacitor application"
- [047] Duckjong Kim, Woochang Kim, **Seung-Mo Lee**, Tengfei Luo, Choongman Moon, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Jinsung Park, Joo-Hyoung Lee
Int. J. Therm. Sci. **133**, 266-272 (2018)
"Paved phonon transport route in graphene by vapor phase process"
- [046] Tung Xuan Tran, Hayelin Choi, Cuong Huu Che, Ji Hwan Sul, In Gyoo Kim, **Seung-Mo Lee**, Jae-Hyun Kim, Jung Bin In
ACS Appl. Mater. Interfaces **10**, 39777-39784 (2018)
"Laser-induced reduction of graphene oxide by intensity-modulated line beam for supercapacitor applications"
- [045] Chang Hyun Kim, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***
ACS Omega **3**, 7904-7910 (2018)
"Transformation of solid waste into nanoporous carbon via carbothermic reduction"
- [044] Jeong Hwan Lee, Su Ji Choi, Ji Hwan Kwon, **Seung-Mo Lee**, An Soon Kim, Hion Suck Baik, Sang Jung Ahn, Seong Gu Hong, Yong Ju Yun, Young Heon Kim
Phys. Chem. Chem. Phys. **20**, 16276-16284 (2018)
"Abnormal elastic modulus behavior in a crystalline-amorphous core-shell nanowire system"
- [043] Do Van Lam, Hyung Cheoul Shim, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, **Seung-Mo Lee***
Small **13**, 1702702 (2017)
"Carbon textile decorated with pseudocapacitive VC/VxOy for high-performance flexible supercapacitors"
- [042] Sang-Min Kim, Bongkyun Jang, Kyungmin Jo, Donghyuk Kim, Jihye Lee, Kyung-Shik Kim, **Seung-Mo Lee**, Hak-Joo Lee, Seung Min Han, Jae-Hyun Kim
2D Materials **4**, 2 (2017)
"Mechanics-driven patterning of CVD graphene for roll-based manufacturing process"
- [041] Ji-ung Choi, Duckjong Kim, **Seung-Mo Lee**, Junkyu Han, Hyemi So, Junghyo Nah, Jae Hun Seol
Int. J. Biol. Macromolec. **96**, 384-391 (2017)
"Effect of beta-sheet crystals on the thermal conductivity of spider dragline silk"
- [040] Do Van Lam, Kyungmin Jo, Chang-Hyun Kim, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, **Seung-Mo Lee***
ACS Nano **10**, 11351-11359 (2016)
"Activated carbon textile via chemistry of metal extraction for supercapacitors"

- [039] Truong Thi Hien, Do Van Lam, Chunjoong Kim, Nguyen Minh Vuong, Nguyen Duc Quang, Dahye Kim, Nguyen Duc Chinh, Nguyen Minh Hieu, **Seung-Mo Lee**, Dojin Kim
J. Power Sources **336**, 367-375 (2016)
 “Enhanced carrier collection efficiency in hierarchical nano-electrode for a high-performance photoelectrochemical cell”
- [038] Cheolmin Park, **Seung-Mo Lee**, Won Seok Chang
Phys. Chem. Chem. Phys. **18**, 26184-26191 (2016)
 “Carrier transport behaviors depending on the two orthogonally directional energy bands in the ZnO nanofilm affected by oxygen plasma”
- [037] Do Van Lam, Kyungmin Jo, Chang-Hyun Kim, Sejeong Won, Hwangbo Yun, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, **Seung-Mo Lee***
J. Mater. Chem. A **4**, 4082-4088 (2016)
 “Calligraphic ink enabling washable conductive textile electrode for supercapacitor”
- [036] Min Young Na, **Seung-Mo Lee**, Do Hyang Kim, Hye Jung Chang
Applied Microscopy **45**, 23-31 (2015)
 “Dark-field TEM imaging technique to visualize the local structure of two-dimensional material: graphene”
- [035] Tao Gong, Do Van Lam, Renlong Liu, Sejeong Won, Hwangbo Yun, Sanghyuk Kwon, Jinseon Kim, Ke Sun, Jae-Hyun Kim, **Seung-Mo Lee***, Changgu Lee*
Adv. Funct. Mater. **25**, 3756-3763 (2015)
 “Thickness dependence of the mechanical properties of free-standing graphene oxide papers”
- [034] Kyungmin Jo, Sangbong Lee, Sang-Min Kim, Jung Bin In, **Seung-Mo Lee**, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Kwang-Seop Kim
Chem. Mater. **27**, 3621-3627 (2015)
 “Stacked bilayer graphene and redox-active interlayer for transparent and flexible high-performance supercapacitors”
- [033] Hye-Mi So, Hyekyoung Choi, Hyung Cheoul Shim, **Seung-Mo Lee**, Sohee Jeong, Won Seok Chang
Appl. Phys. Lett. **106**, 093507 (2015)
 “Atomic layer deposition effect on the electrical properties of Al₂O₃-passivated PbS quantum dot field-effect transistors”
- [032] **Seung-Mo Lee***, Sang-Min Kim, Min Young Na, Hye Jung Chang, Kwang-Seop Kim, Hyunung Yu, Hak-Joo Lee, Jae-Hyun Kim
Nano Res. **8**, 2082-2091 (2015)
 “Materialization of strained CVD-graphene using thermal mismatch”
- [031] Do Van Lam, Tao Gong, Sejeong Won, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Changgu Lee, **Seung-Mo Lee***
Chem. Comm. **51**, 2671-2674 (2015)
 “A robust and conductive metal-impregnated graphene oxide membrane selectively separating organic vapors”
- [030] **Seung-Mo Lee**, Jae-Hyun Kim, Jong-Hyun Ahn
Mater. Today **18**, 336-344 (2015)
 “Graphene as flexible electronic materials: mechanical limitation by defect formation and efforts to overcome”
(Invited Review Article)

- [029] Kyungmin Jo, Sang-Min Kim, **Seung-Mo Lee**, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Ki Soo Kim, Yong Duck Kwon, Kwang-Seop Kim
Carbon **82**, 168-175 (2015)
 "One-step etching, doping, and adhesion-control process for graphene electrodes"
- [028] Youngji Cho, Jun-Mo Yang, Do Van Lam, **Seung-Mo Lee**, Jae-Hyun Kim, Kwan-Young Han, Jiho Chang
Applied Microscopy **44**, 133-137 (2014)
 "Transmission electron microscopy specimen preparation for layer-area graphene by a direct transfer method"
- [027] Gyeong-Man Kim, **Seung-Mo Lee**, Mato Knez, Paul Simon
Thin Solid Films **562**, 291-298 (2014)
 "Single phase ZnO submicrotubes as a replica of electrospun polymer fiber template by atomic layer deposition"
- [026] Cheolmin Park, Hye-Mi So, Hyeon Jun Jeong, Mun Seok Jeong, Eckhard Pippel, Won Seok Chang, **Seung-Mo Lee***
ACS Appl. Mater. Interfaces **6**, 16243-16248 (2014)
 "Hierarchically structured ZnO/Petal hybrid composites with tuned optoelectronic and mechanical properties"
- [025] **Seung-Mo Lee***, Eckhard Pippel, Oussama Moutanabbir, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Mato Knez
ACS Appl. Mater. Interfaces **6**, 16827-16834 (2014)
 "In Situ Raman spectroscopic study of Al-Infiltrated spider dragline silk under tensile deformation"
- [024] Sejeong Won, Yun Hwangbo, Seoung-Ki Lee, Kyung-Shik Kim, Kwang-Seop Kim, **Seung-Mo Lee**, Hak-Joo Lee, Jong-Hyun Ahn, Jae-Hyun Kim, Soon-Bok Lee
Nanoscale **6**, 6057-6064 (2014)
 "Double-layer CVD graphene as stretchable transparent electrodes"
- [023] Do Van Lam, Sang-Min Kim, Youngji Cho, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee, Jun-Mo Yang, **Seung-Mo Lee***
Nanoscale **6**, 5639-5644 (2014)
 "Healing defective CVD-graphene through vapor phase treatment"
- [022] Sangmin Kim, Sang-Min Kim, Jae-Hyun Kim, Kwang-Seop Kim, Yun Hwangbo, Jong-Hyuk Yoon, Eun-Kyu Lee, Jaechul Ryu, Hak-Joo Lee, Seungmin Cho, **Seung-Mo Lee***
Nanoscale **6**, 4728-4734 (2014)
 "Synthesis of CVD-graphene on rapidly heated copper foils"
- [021] Choong-Kwang Lee, Yun Hwangbo, Sang-Min Kim, Seoung-Ki Lee, **Seung-Mo Lee**, Seong-Su Kim, Kwang-Seop Kim, Hak-Joo Lee, Byung-Ik Choi, Chang-Kyu Song, Jong-Hyun Ahn*, Jae-Hyun Kim*
ACS Nano **25**, 2336-2344 (2014)
 "Monatomic chemical-vapor-deposited graphene membranes bridge a half-millimeter-scale gap"
- [020] Yun Hwangbo, Choong-Kwang Lee, Jae-Hyun Kim, Sang-Min Kim, Kwang-Seop Kim, Bongkyun Jang, Hak-Joo Lee, Seung-Ki Lee, Seong-Su Kim, Jong-Hyun Ahn*, **Seung-Mo Lee***
Sci. Rep. **4**, 4439 (2014)
 "Fracture characteristics of monolayer CVD-graphene"
- [019] **Seung-Mo Lee***, Kwang-Seop Kim, Eckhard Pippel, Sangmin Kim, Jae-Hyun Kim, Hak-Joo Lee
J. Phys. Chem. C **116**, 1781-2790 (2012)
 "Facile route toward mechanically stable superhydrophobic copper using oxidation-reduction induced morphology changes"

- [018] **Seung-Mo Lee***, Vladislav Ischenko*, Eckhard Pippel, Admir Masic, Oussama Moutanabbir, Peter Fratzl, Mato Knez*
Adv. Funct. Mater. **21**, 3047-3055 (2011)
 "An alternative route towards metal-polymer hybrid materials prepared by vapor phase processing" (Cover)
- [017] **Seung-Mo Lee***, Eckhard Pippel, Mato Knez*
ChemPhysChem **12**, 791-798 (2011)
 "Metal infiltration into biomaterials by ALD and CVD: A comparative study"
- [016] **Seung-Mo Lee***, Johannes Uepping, Andreas Bielawny, Mato Knez*
ACS Appl. Mater. Interfaces **3**, 30-34 (2011)
 "Structure-based color of natural petals discriminated by polymer replication" (Cover)
- [015] Martin Otto*, Matthias Kroll, Thomas Kasebier, **Seung-Mo Lee**, Matti Putkonen, Roland Salzer, Paul T. Miclea, Ralf B. Wehrspohn
Adv. Mater. **22**, 5035-5038 (2010)
 "Conformal transparent conducting oxides on black silicon"
- [014] **Seung-Mo Lee***, Eckhard Pippel, Oussama Moutanabbir, Ilja Gunkel, Thomas Thurn-Albrecht, Mato Knez
ACS Appl. Mater. Interfaces **2**, 2436-2441 (2010)
 "Improved mechanical stability of dried collagen after metal infiltration"
- [013] Yong Qin*, Yunseok Kim, Lianbing Zhang, **Seung-Mo Lee**, Ren Bin Yang, AnLian Pan, Klaus Mathwig, Marin Alexe, Ulrich Gosele, Mato Knez
Small **6**, 910-914 (2010)
 "Preparation and elastic properties of helical nanotubes obtained by ALD with carbon nanocoils as templates"
- [012] Johannes Uepping*, Andreas Bielawny, **Seung-Mo Lee**, Mato Knez, Reinhard Carius, Ralf B. Wehrspohn
Proceedings of SPIE **7409**, 74090J (2009)
 "Electric transport in 3D photonic crystal intermediate reflectors for micromorph thin-film tandem solar cells"
- [011] **Seung-Mo Lee***, Gregor Grass, Gyeong-Man Kim, Christian Dresbach, Lianbing Zhang, Ulrich Gosele, Mato Knez
Phys. Chem. Chem. Phys. **11**, 3608-3614 (2009)
 "Low-temperature ZnO atomic layer deposition on biotemplates: flexible photocatalytic ZnO structures from eggshell membranes"
- [010] **Seung-Mo Lee***, Eckhard Pippel, Ulrich Gosele, Christian Dresbach, Yong Qin, C. Vinod Chandran, Thomas Brauniger, Gerd Hause, Mato Knez
Science **324**, 488-492 (2009)
 "Greatly increased toughness of infiltrated spider silk" *Reported and highlighted in many newspapers, magazines, internet websites and journals of many countries*
- [009] Andreas Bielawny*, Johannes Uepping, Paul T. Miclea, Ralf B. Wehrspohn, Carsten Rockstuhl, Falk Lederer, Marius Peters, Lorenz Steidl, Rudolf Zentel, **Seung-Mo Lee**, Mato Knez, Andreas Lambertz, Reinhard Carius
phys. stat. sol.(a) **205**, 2796-2810 (2008)
 "3D photonic crystal intermediate reflector for micromorph thin-film tandem solar cell"
- [008] Dong Sik Kim*, **Seung-Mo Lee**, Roland Scholz, Mato Knez, Ulrich Gosele, Johannes Fallert, Heinz Kalt, Margit Zacharias
Appl. Phys. Lett. **93**, 103108 (2008)

“Synthesis and optical properties of ZnO and carbon nanotube based coaxial heterostructures”

[007] Andreas Bielawny*, Paul T. Miclea, Ralf B. Wehrspohn, **Seung-Mo Lee**, Mato Knez, Carsten Rockstuhl, Marian Lisca, Falk L. Lederer, Reinhard Carius

Proceedings of SPIE 7002, 700208 (2008)

“Three-dimensional photonic crystals as intermediate filter for thin-film tandem solar cells”

[006] Yang Yang*, Dong Sik Kim, Roland Scholz, Mato Knez, **Seung-Mo Lee**, Ulrich Gosele, Margit Zacharias

***Chem. Mater.* 20**, 3487-3494 (2008)

“Hierarchical three-dimensional ZnO and their shape-preserving transformation into hollow ZnAl₂O₄ nanostructures”

[005] Gyeong-Man Kim*, **Seung-Mo Lee**, Goerg H. Michler, Hans Roggendorf, Ulrich Gosele, Mato Knez

***Chem. Mater.* 20**, 3085-3091 (2008)

“Nanostructured pure anatase titania tubes replicated from electrospun polymer fiber templates by atomic layer deposition”

[004] Yong Qin, **Seung-Mo Lee**, AnLian Pan, Ulrich Gosele, Mato Knez*

***Nano Lett.* 8**, 114-118 (2008)

“Rayleigh-instability-induced metal nanoparticle chains encapsulated in nanotubes produced by atomic layer deposition” *Highlighted in nanowerk.com*

[003] **Seung-Mo Lee**, Tai Hun Kwon*

***J. Micromech. Microeng.* 17**, 687-692 (2007)

“Effects of intrinsic hydrophobicity on wettability of polymer replicas of superhydrophobic lotus leaf”

[002] **Seung-Mo Lee**, Hyun Sup Lee, Dong Sung Kim, Tai Hun Kwon*

***Surf. Coat. Technol.* 201**, 553-559 (2006)

“Fabrication of hydrophobic films replicating plant leaves in nature”

[001] **Seung-Mo Lee**, Tai Hun Kwon*

***Nanotechnology* 17**, 3189-3196 (2006)

“Mass-producible replication of highly-hydrophobic surfaces from plant leaves” *Highlighted in nanowerk.com*

PATENTS

Domestic and International Patent Applications / Registrations (as of July 2026)

NO	발명의 명칭 (Patent Title)	출원국/등록국가	출원번호/등록번호	발명자
106	SMA 시트와 강성 코어 하이브리드 점착층을 이용한 대면적 나노박막 진공 전사 방법 및 장치	대한민국	(출원의뢰)	(이승모 외 5)
105	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	PCT	PCT/KR2026/003568 (출원, 2026-03-05)	(이승모 외 6)
104	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	PCT	PCT/KR2026/003583 (출원, 2026-03-05)	(이승모 외 6)
103	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	PCT	PCT/KR2026/003579 (출원, 2026-03-05)	(이승모 외 6)
102	임피던스 능동 매칭이 가능한 초음파 프로브 및 이를 이용한 영상 획득방법	대한민국	2026-0023285 (출원, 2026-02-05)	(이승모 외 4)
101	임피던스 능동 매칭이 가능한 초음파 프로브 및 이를 이용한 영상 획득방법	대한민국	2026-0018336 (출원, 2026-01-29)	(이승모 외 4)
100	색상 온도 디커플링을 이용한 열전 발전장치	대한민국	2025-0213062 (출원, 2025-12-29)	(이승모 외 4)
099	구리 집전체를 포함하는 리튬 금속 전극, 이를 포함하는 배터리 및 그 제조 방법	PCT	PCT/KR2025/017193 (출원, 2025-10-27)	(이승모 외 3)
098	Sn:SnO ₂ 나노점 기반 이중구조를 활용한 리튬-황 전지용 양극/음극 겸용 기능성 호스트 소재 및 그 제조 방법	대한민국	(출원포기)	(이승모 외 1)
097	형상가변 구조체	PCT	PCT/KR2025/007714 (출원, 2025-06-05)	(이승모 외 6)
096	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0037448 (출원, 2025-03-24)	(이승모 외 6)
095	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0037447 (출원, 2025-03-24)	(이승모 외 6)
094	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0037446 (출원, 2025-03-24)	(이승모 외 6)
093	가변 피치 형성용 롤 기반 전사장치, 이를 이용한 롤 기반 전사방법, 이를 이용한 롤 기반 리페어 방법, 및 이를 이용하여 제조된 표시패널	대한민국	2025-0029188 (출원, 2025-03-06)	(이승모 외 6)
092	아연 전지용 전극 및 이를 포함하는 아연 전지	미국	19/107721 (출원, 2025-02-28)	(이승모 외 2)
091	브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법	PCT	PCT/KR2025/000396 (출원, 2025-01-08)	(이승모 외 5)

090	형상가변 구조체	대한민국	2024-0201913 (출원, 2024-12-31)	(이승모 외 6)
089	구리 집전체를 포함하는 리튬 금속 전극, 이를 포함하는 배터리 및 그 제조 방법	대한민국	2024-0168030 (출원, 2024-11-22)	(이승모 외 3)
088	가변 피치 소자의 롤 기반 리페어 방법	대한민국	(출원포기)	(이승모 외 6)
087	가변 피치 소자의 롤 기반 솔더 접속 방법	대한민국	(출원포기)	(이승모 외 6)
086	가변 피치 소자 및 임의 형상 박막 롤 기반 전사방법 및 표시패널	대한민국	(출원포기)	(이승모 외 6)
085	미소소자의 가변 피치 롤 전사 방법 및 장비	대한민국	(출원포기)	(이승모 외 6)
084	태양열 증발 장치 및 이를 구비한 담수화 장치	대한민국	2024-0062145 (출원, 2024-05-10)	(이승모 외 6)
083	티타늄 산화물과 티타늄 황화물의 복합체를 포함하는 전극재, 그 제조 방법 및 이를 포함하는 리튬-황 전지	대한민국	2024-0019258 (출원, 2024-02-07)	(이승모 외 3)
082	브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법	대한민국	2846793 (등록, 2025-08-11)	(이승모 외 5)
081	태양열 증발 장치	대한민국	2023-0192904 (출원, 2023-12-27)	(이승모 외 6)
080	아연 전지용 전극 및 이를 포함하는 아연 전지	PCT	PCT/KR2023/012914 (출원, 2023-08-30)	(이승모 외 2)
079	전지 활성 물질 지지체, 전극 및 이를 포함하는 이차 전지	PCT	PCT/KR2023/011440 (출원, 2023-08-03)	(이승모 외 3)
078	브러싱을 이용한 마이크로 소자의 자가 배열 방법 및 전사 방법	미국	(출원의뢰)	(이승모 외 5)
077	신축성 기판 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	미국	12317415 (등록, 2025-05-27)	(이승모 외 6)
076	롤과 기판 간의 평행도 검출장치 및 검출장치를 이용한 평행도 정렬방법	PCT	PCT/KR2022/020287 (출원, 2022-12-13)	(이승모 외 4)
075	아연 전지용 전극 및 이를 포함하는 아연 전지	대한민국	2817169 (등록, 2025-05-30)	(이승모 외 2)
074	전지 활성 물질 지지체, 전극 및 이를 포함하는 이차 전지	대한민국	2847397 (등록, 2025-08-12)	(이승모 외 3)
073	금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전소자	PCT	PCT/KR2022/007710 (출원, 2022-05-31)	(이승모 외 3)
072	롤과 기판 간의 평행도 검출장치 및 검출장치를 이용한 평행도 정렬방법	대한민국	2679955 (등록, 2024-06-26)	(이승모 외 4)
071	신축성 기판 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	PCT	PCT/KR2021/011708 (출원, 2021-08-31)	(이승모 외 6)
070	금속이 침투된 맥신 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 열전 소자	대한민국	2575632 (등록, 2023-09-01)	(이승모 외 3)
069	필름 전사 방법	미국	11465406 (등록, 2022-10-11)	(이승모 외 5)
068	분자 레벨 프린팅 장치 및 이를 이용한 프린팅 방법	대한민국	2469373 (등록, 2022-11-16)	(이승모 외 8)
067	3 차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합 구조체의 제조방법, 3 차원 구조를 갖는 탄소-금속 나노 입자 복합	대한민국	2574291 (등록, 2023-09-04)	(이승모 외 3)

	구조체 및 이를 포함하는 촉매			
066	상시 구동이 가능한 광촉매 마스크 및 이의 제조방법	대한민국	2611793 (등록, 2023-12-05)	(이승모 외 2)
065	마이크로 소자의 곡면 전사방법 및 마이크로 소자의 곡면 전사장치	미국	12127349 (등록, 2024-10-22)	(이승모 외 5)
064	탄화 매트릭스-입자 복합체 및 이의 제조방법	대한민국	2510192 (등록, 2023-03-10)	(이승모 외 4)
063	신축성 기판 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	대한민국	2368540 (등록, 2022-02-23)	(이승모 외 6)
062	유무기 복합체 및 이의 제조방법	중국	ZL201880089259.4 (등록, 2022-09-09)	(이승모 외 7)
061	탄소 복합체 제조방법, 그에 의해 제조된 탄소 복합체, 및 탄소 복합체를 포함하는 슈퍼커패시터용 전극	중국	ZL201880063193.1 (등록, 2022-08-23)	(이승모 외 6)
060	전자기파 흡수를 위한 메타구조체 및 이를 이용한 온도 감응형 센서	PCT	PCT/KR2019/017936 (출원, 2019-12-18)	(이승모 외 5)
059	전사용 스탬프 제조방법	대한민국	2252431 (등록, 2021-05-10)	(이승모 외 7)
058	필름 전사 방법	PCT	PCT/KR2019/014267 (출원, 2019-10-28)	(이승모 외 5)
057	소자 간격 제어가 가능한 시트 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	PCT	PCT/KR2019/014272 (출원, 2019-10-28)	(이승모 외 5)
056	마이크로 소자의 곡면 전사방법 및 마이크로 소자의 곡면 전사장치	PCT	PCT/KR2019/007550 (출원, 2019-06-21)	(이승모 외 5)
055	제로 탄성계수 구간을 가지는 메타구조체 및 제로 탄성계수 구간을 가지는 메타구조체 설계방법	대한민국	2230701 (등록, 2021-03-16)	(이승모 외 5)
054	개선된 골유착과 레진 접착능을 위한 지르코니아의 표면개질 방법과 활용	대한민국	2019-0024920 (출원, 2019-03-04)	(이승모 외 6)
053	전자기파 흡수를 위한 메타구조체를 이용한 온도 감응형 센서	대한민국	2146381 (등록, 2020-08-13)	(이승모 외 5)
052	마이크로 소자 전사방법 및 마이크로 소자 전사장치	PCT	PCT/KR2018/016357 (출원, 2018-12-20)	(이승모 외 10)
051	유무기 복합체 및 이의 제조방법	PCT	PCT/KR2018/016134 (출원, 2018-12-18)	(이승모 외 7)
050	다층형 캐리어 필름 및 이를 이용한 소자 전사 방법과 이 방법을 이용하여 전자제품을 제조하는 전자제품 제조방법	일본	6807454 (등록, 2020-12-09)	(이승모 외 7)
049	선택적 전사 롤 스탬프	미국	10744750 (등록, 2020-08-18)	(이승모 외 5)
048	탄소 복합체 제조방법, 그에 의해 제조된 탄소 복합체, 및 탄소 복합체를 포함하는 슈퍼커패시터용 전극	PCT	PCT/KR2018/013642 (출원, 2018-11-09)	(이승모 외 6)
047	필름 전사 방법	대한민국	2154811 (등록, 2020-09-04)	(이승모 외 5)
046	소자 간격 제어가 가능한 시트 및 이를 이용한 소자 간격 제어방법	대한민국	2123419 (등록, 2020-06-10)	(이승모 외 5)
045	적층형 슈퍼커패시터의 제조방법	미국	10418188 (등록, 2019-09-17)	(이승모 외 6)

044	마이크로 소자의 곡면 전사방법 및 마이크로 소자의 곡면 전사장치	대한민국	2108385 (등록, 2020-04-29)	(이승모 외 5)
043	탄소 복합체 및 그 제조방법	대한민국	2100736 (등록, 2020-04-08)	(이승모 외 5)
042	유무기 복합체 및 이의 제조방법	대한민국	2129316 (등록, 2020-06-26)	(이승모 외 7)
041	줄 히팅을 이용한 그래핀 제조장치 및 이의 제조방법	대한민국	2018578 (등록, 2019-08-30)	(이승모 외 7)
040	마이크로 소자 전사방법 및 마이크로 소자 전사장치	대한민국	2077049 (등록, 2020-02-07)	(이승모 외 10)
039	경도가변 캐리어 필름	PCT	PCT/KR2017/014984 (출원, 2017-12-19)	(이승모 외 7)
038	마이크로 소자 어레이 전사방법	대한민국	2012237 (등록, 2019-08-13)	(이승모 외 8)
037	탄소 복합체 및 그 제조방법	대한민국	1963875 (등록, 2019-03-25)	(이승모 외 6)
036	유무기 하이브리드 생체친화형 다공성 지지체 및 이의 제조방법	대한민국	2090028 (등록, 2020-03-11)	(이승모 외 6)
035	롤 스탬프의 접촉변위 제어장치	PCT	PCT/KR2017/011243 (출원, 2017-10-12)	(이승모 외 7)
034	다층형 캐리어 필름 및 이를 이용한 소자 전사 방법과 이 방법을 이용하여 전자제품을 제조하는 전자제품 제조방법	PCT	PCT/KR2017/011242 (출원, 2017-10-12)	(이승모 외 7)
033	투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 이를 이용한 슈퍼커패시터	중국	ZL201580078256.7 (등록, 2019-03-26)	(이승모 외 5)
032	비전도성 접착박막을 이용한 마이크로 소자 전사방법	대한민국	2017-0041871 (출원, 2017-03-31)	(이승모 외 8)
031	탄소 열원원 공정을 이용한 활성탄 구조체의 제조 방법 및 상기 제조 방법에 의하여 제조된 활성탄 구조체	대한민국	1921694 (등록, 2018-11-19)	(이승모 외 7)
030	적층형 슈퍼커패시터의 제조방법	PCT	PCT/KR2017/002040 (출원, 2017-02-24)	(이승모 외 6)
029	불량소자의 리페어 방법 및 이를 위한 리페어 장치	대한민국	1918106 (등록, 2018-11-07)	(이승모 외 9)
028	계층화 메타물질 제작용 선택적 전사 롤 스탬프	PCT	PCT/KR2016/013888 (출원, 2016-11-29)	(이승모 외 5)
027	경도가변 캐리어 필름	대한민국	1885158 (등록, 2018-07-30)	(이승모 외 7)
026	롤 스탬프의 접촉변위 제어장치	대한민국	1813145 (등록, 2017-12-21)	(이승모 외 7)
025	다층형 캐리어 필름 및 이를 이용한 소자 전사 방법과 이 방법을 이용하여 전자제품을 제조하는 전자제품 제조방법	대한민국	1866901 (등록, 2018-06-05)	(이승모 외 7)
024	계층화 메타물질 제작용 선택적 전사 롤 스탬프	대한민국	1729574 (등록, 2017-04-18)	(이승모 외 5)
023	박막형 샘플 보관용 홀더	대한민국	1867312 (등록, 2018-06-07)	(이승모 외 1)
022	활성 탄소전극의 제조방법	대한민국	1769413 (등록, 2017-	(이승모 외 6)

			08-11)	
021	적층형 슈퍼커패시터의 제조방법	대한민국	1774253 (등록, 2017-08-29)	(이승모 외 6)
020	세탁 가능한 유연 섬유 전극 및 이의 제조방법	대한민국	1827321 (등록, 2018-02-02)	(이승모 외 3)
019	다층 코팅을 가진 반도체 검사용 프로브 및 프로브 모듈	대한민국	1640884 (등록, 2016-07-13)	(이승모 외 2)
018	활성탄 및 이의 제조방법	대한민국	1721493 (등록, 2017-03-24)	(이승모 외 5)
017	투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 이를 이용한 슈퍼커패시터	PCT	PCT/KR2015/009014 (출원, 2015-08-27)	(이승모 외 5)
016	투명 그래핀 전극과 이의 제조방법, 및 이를 이용한 슈퍼커패시터	대한민국	1740899 (등록, 2017-05-23)	(이승모 외 5)
015	산화 그래핀 복합 적층체 및 이의 제조방법	대한민국	1580243 (등록, 2015-12-18)	(이승모 외 4)
014	원자층 적층 슈퍼커패시터 및 이의 제조방법	대한민국	1605819 (등록, 2016-03-17)	(이승모 외 7)
013	그래핀 결함 검출 장치 및 방법	대한민국	1615117 (등록, 2016-04-19)	(이승모 외 7)
012	열팽창을 이용하여 제작된 변형 그래핀 및 제조방법	대한민국	(출원포기)	(이승모 외 4)
011	절연막이 코팅된 발열필터	대한민국	1517991 (등록, 2015-04-29)	(이승모 외 3)
010	그래핀의 결함 치유 방법 및 결함이 치유된 그래핀	대한민국	1580252 (등록, 2015-12-18)	(이승모 외 7)
009	임프린트 기법을 이용한 나노박막 패턴 형성·전사 방법 및 장치	대한민국	1579935 (등록, 2015-12-17)	(이승모 외 11)
008	인덕션 히팅을 이용한 웨이퍼 단위의 그래핀 연속 합성 장치 및 방법	대한민국	1206384 (등록, 2012-11-23)	(이승모 외 7)
007	판상형 구조의 나노박막과 기판 사이의 신뢰성 향상 장치	대한민국	1241964 (등록, 2013-03-05)	(이승모 외 8)
006	시트형 샘플보관용 홀더 및 그것을 갖는 샘플보관용 바인더	대한민국	2012-0037126 (출원, 2012-04-10)	(이승모 외 8)
005	롤투롤 기반의 그래핀 연속 합성 장치	대한민국	1168259 (등록, 2012-07-18)	(이승모 외 9)
004	대면적 연속 면저항 측정장치	대한민국	1282983 (등록, 2013-07-01)	(이승모 외 7)
003	판상형 구조의 나노박막과 기판 사이의 신뢰성 향상 장치 및 방법	대한민국	1173300 (등록, 2012-08-06)	(이승모 외 8)
002	초소수성 나노구조체 및 이의 제조방법	대한민국	1373728 (등록, 2014-03-06)	(이승모 외 2)
001	그래핀 발광 장치	대한민국	1131062 (등록, 2012-03-21)	(이승모 외 5)